

Impuesto pigouviano o royalties por capital intelectual

¿Qué sistema protege mejor frente al desplazamiento por IA agéntica? Informe didáctico de simulación

Marco ITEA · Paper 8B (A. García-Lluis Valencia) · Calibración Forbes Global 2000 · Junio 2026

1 · Qué se compara

Sistema A — Impuesto pigouviano

La empresa que sustituye a un trabajador por un agente de IA paga un impuesto (un porcentaje τ del coste laboral que se ahorra). El Estado recauda ese dinero y lo redistribuye al trabajador desplazado como una transferencia anual. Es un mecanismo **ex post** (nace cuando ya hubo despido) y **fiscal** (pasa por la Administración, que pierde por el camino entre un 20% y un 45% en gestión y distorsiones).

Sistema B — Royalties por transferencia de CI

El trabajador cobra cada año un porcentaje θ del valor del activo algorítmico que su conocimiento ayudó a crear: es el pago por la *transferencia de su capital intelectual*. Los derechos se acumulan a lo largo de la carrera (cada proyecto genera una «cosecha» que pierde un 15% de valor al año) y se depositan como tokens en una **wallet** custodiada, que puede rentar el IPC, financiar proyectos de la empresa a $\text{IPC} + \text{spread}$, o retirarse. Es un mecanismo **ex ante** (se devenga mientras se trabaja) y **contractual** (apenas un 1% de coste de gestión).

Cinco variables para leer el informe

θ (theta)	El porcentaje del flujo del activo algorítmico que se paga al trabajador. Es la variable que se negocia. Tramos ITEA: 0,25–15% (percentiles 50–95) y 5–20% (Top 20).
τ (tau)	El tipo del impuesto pigouviano sobre el coste laboral ahorrado. La literatura lo sitúa entre el 10% y el 30%.
η (eta)	La tasa de recuperación de renta: qué fracción de su sueldo neto conserva el trabajador tras el despido. $\eta = 1$ significa recuperación plena; sin ningún mecanismo, $\eta \approx 0,5$.
κ (kappa)	Cuántas veces el coste laboral vale el activo algorítmico ($V = \kappa \cdot w^l$). Calibrado con el beneficio por empleado de las 2.000 mayores empresas del mundo: entre 1,3 (comercio) y 2,2 (banca).
θ^* (frontera)	El θ de indiferencia: por debajo, el trabajador prefiere el impuesto; por encima, el royalty. Todo el informe gira en torno a dónde está esta frontera.

2 · La película completa: de los 35 a los 65 años

La figura muestra a un analista financiero español (percentil 94 ITEA, 77.500 € brutos) que es desplazado a los 55 años. La línea gris es su vida sin automatización. La azul es el sistema pigouviano: nada cambia hasta el despido, y después la transferencia fiscal repone parte de la renta. La verde es el sistema de royalties acumulativo: durante 20 años los derechos de CI se acumulan en la wallet (área sombreada), que llega al despido con unos 270.000 € — un autoseguro prefinanciado que, sumado a las regalías decrecientes, sostiene la renta mejor que la transferencia. La clave no es que el royalty pague más: es que paga **cuando ocurre la transferencia de conocimiento**, no cuando ocurre el despido.

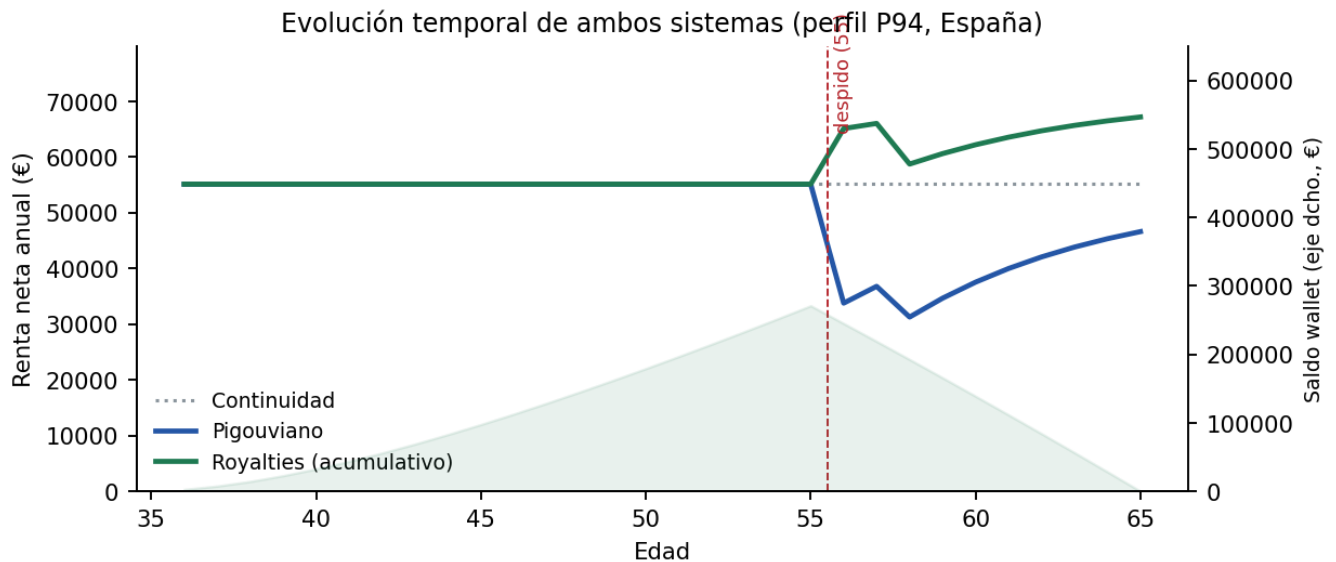


Fig. 1 — Renta del trabajador y wallet, 35→65 años.

3 · La frontera θ^* : cuánto royalty hace falta para ganar al impuesto

Para cada país y cada configuración del impuesto calculamos el θ^* a partir del cual el trabajador está mejor con royalties. El resultado es una frontera estrecha y baja: entre el 1,5% y el 7,7% en todo el espacio plausible. Léase así: con un impuesto del 20% y una ineficiencia fiscal del 35%, basta un θ del 3,5-4,1% para que el royalty domine — y los tramos ITEA permiten negociar hasta el 15-20%. El impuesto solo gana si el royalty está calibrado muy bajo, o si el canal fiscal fuera excepcionalmente eficiente.

θ^* (acumulativo, despido a 55)	$\tau = 10\%$	$\tau = 20\%$	$\tau = 30\%$
Ineficiencia fiscal 20%	2,2 - 2,6%	4,4 - 5,1%	6,5 - 7,7%
Ineficiencia fiscal 35%	1,8 - 2,1%	3,5 - 4,1%	5,3 - 6,2%
Ineficiencia fiscal 45%	1,5 - 1,8%	3,0 - 3,5%	4,5 - 5,3%

θ mínimo para que el royalty domine al impuesto (trabajador, despido a 55)

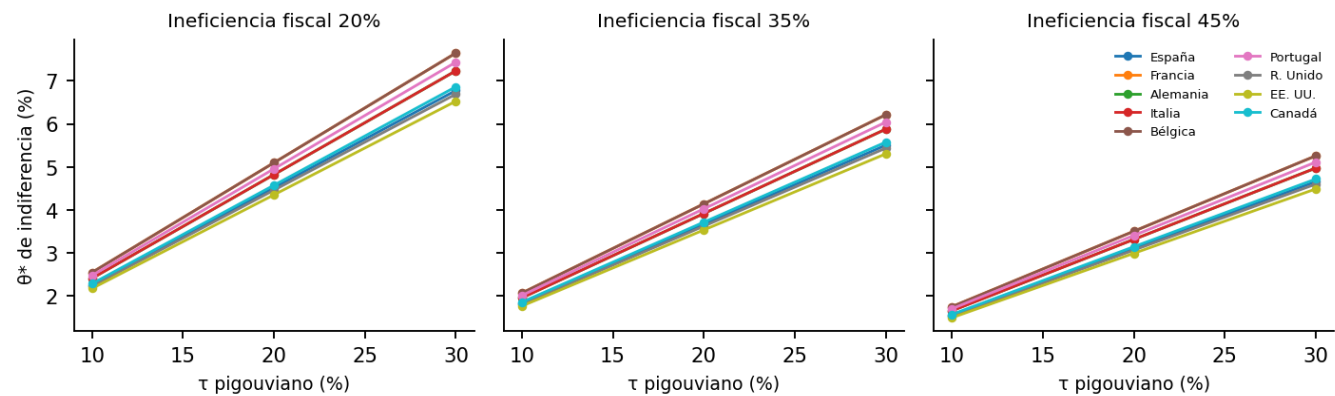


Fig. 2 — Frontera θ^* por país, τ e ineficiencia.

4 · El hallazgo central: la edad invierte el ranking

Con arquitectura acumulativa, el θ^* de indiferencia **cae** con la edad de despido: el trabajador desplazado a los 60 llega con 25 años de derechos acumulados y le basta un θ del 1,5%; el desplazado a los 45 apenas acumuló y necesita un 8-9%. Con arquitectura plana ocurre exactamente lo contrario. Conclusión didáctica: **los dos sistemas no compiten, se complementan por edades**. El impuesto es el seguro natural del joven desplazado (su problema es de transición); el royalty acumulativo es el del senior (su problema es la expropiación de décadas de conocimiento). Un diseño híbrido — transferencia fiscal decreciente con la antigüedad y royalty creciente — dominaría a ambos, con el cruce en torno a los 48-52 años.

La edad de desplazamiento invierte el ranking

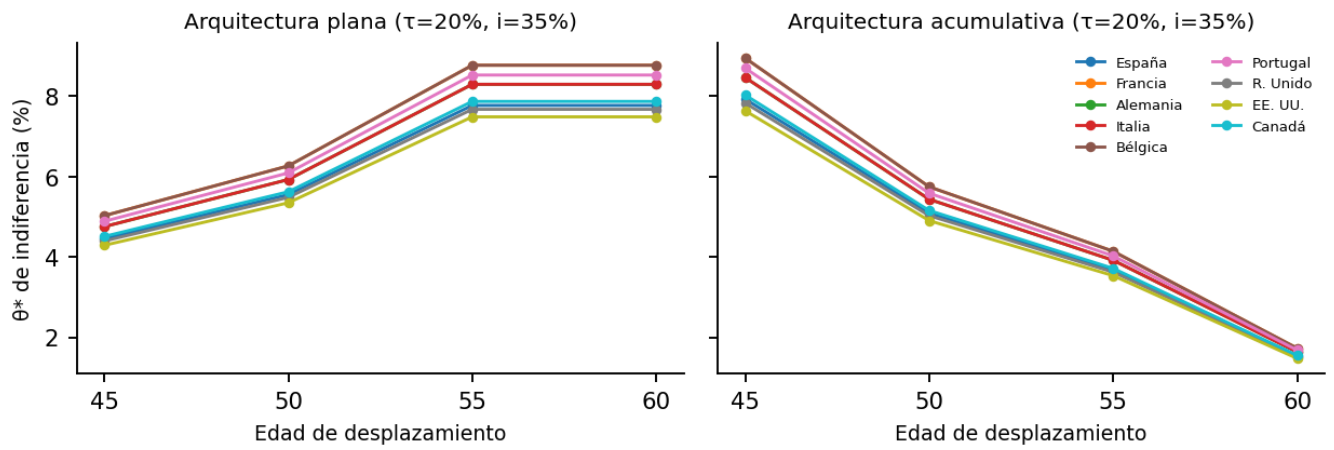


Fig. 3 — θ^* según la edad de despido y la arquitectura.

5 · La estructura impositiva de cada país mueve la frontera

Tres parámetros nacionales deciden cuánto rinde cada sistema. **La cuña fiscal** (qué parte del coste laboral se queda por el camino): donde es alta (Bélgica 54%, Alemania, Francia), la base del impuesto es enorme — el mismo τ recauda un 40% más en Francia que en EE. UU. — pero el coste fiscal del despido también lo es. **La protección de base η_0** : en el bloque anglosajón la prestación pública repone menos de la mitad del sueldo ($\eta_0 = 0,46$), así que cualquier mecanismo añade más valor — y el royalty gana antes justo donde más falta hace. **La fiscalidad del capital**: el royalty tributa como ahorro (18% en EE. UU., 30% en Francia y Bélgica), y cada punto encarece el θ necesario. Resultado: el impuesto resiste mejor en el bloque continental de cuña alta; el royalty arrasa en el anglosajón. Para el Estado y el contribuyente no hay debate: el royalty cuesta entre un 26% y un 39% menos en los nueve países.

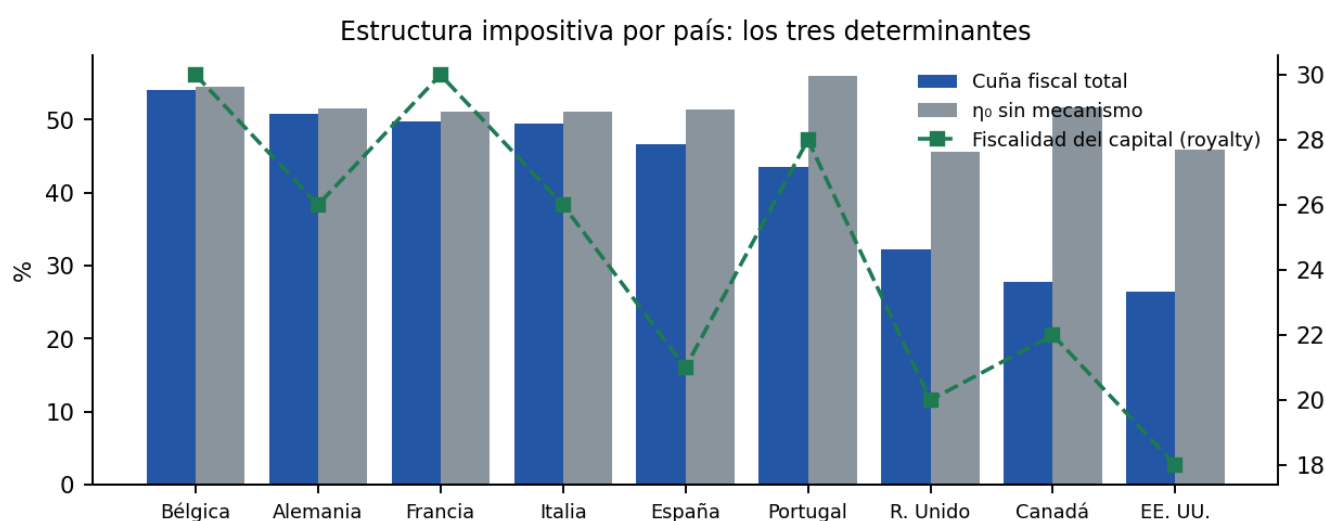


Fig. 4 — Cuña fiscal, η_0 y fiscalidad del capital por país.

6 · La empresa: paga antes, pero existe una zona de acuerdo

La perspectiva empresarial es la imagen en espejo. A flujos anuales parecidos (royalty del 10%: 14.620 €/año; impuesto del 20%: 16.244 €/año), el valor presente del royalty **duplica** al del impuesto (152.700 € frente a 76.700 € por trabajador) — porque el impuesto se paga tarde y el royalty desde el primer año. Dos amortiguadores lo hacen contratable. Primero, la **financiación interna**: la wallet es un pasivo que la empresa remunera a IPC+spread, por debajo de su coste de deuda; para 1.000 trabajadores el pool alcanza 180 millones de € y recupera el 16% del coste. Segundo, y decisivo: cruzando la frontera de la empresa (θ máximo aceptable: 5,0% con $\tau=20\%$) con la del trabajador (θ mínimo: 3,7%) aparece una **zona de contratación** — θ entre 3,7% y 5,0% — donde ambos prefieren el royalty al impuesto. Y la zona se ensancha con τ : **el impuesto no es la alternativa al royalty, es la amenaza creíble que lo hace negociable**.

Coste para la empresa y zona de contratación

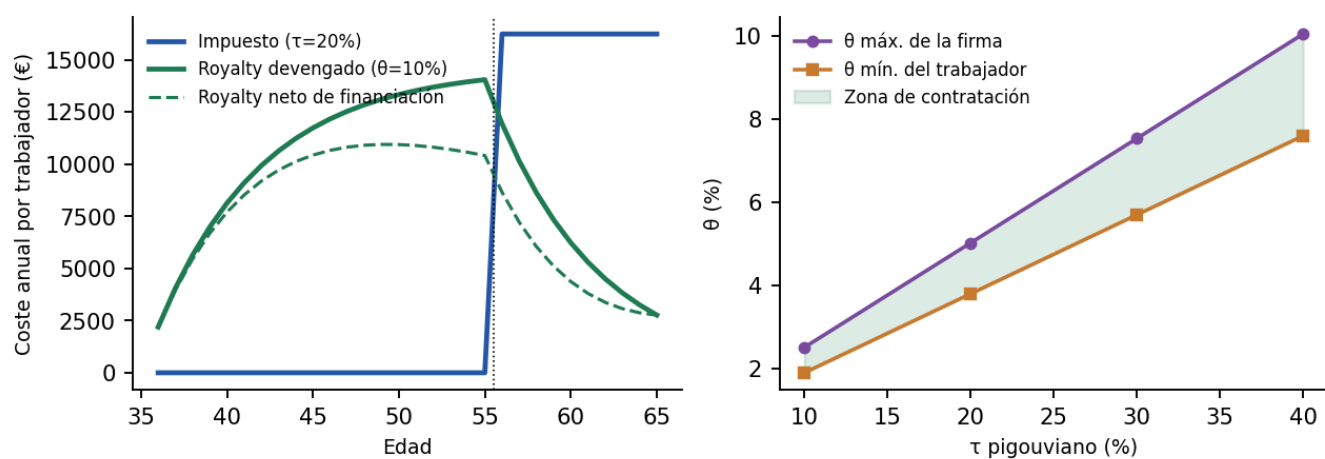


Fig. 5 — Coste anual para la empresa y zona de contratación.

7 · Externalidades: qué corrige cada sistema y qué riesgos crea

Lo que el royalty corrige mejor

- La externalidad de demanda: mantiene renta y consumo sin perder el 20-45% en el canal fiscal.
- La recaudación evaporada: el Estado grava el flujo durante 30 años, no solo tras el despido.
- El atesoramiento de conocimiento: pagar por la transferencia de CI elimina el incentivo a ocultarlo (el impuesto incentiva lo contrario).
- El ciclo político: es contractual; sobrevive a los presupuestos anuales.

Los riesgos que el royalty debe gestionar

- Concentración de riesgo «Enron»: empleo, ahorro y crédito en la misma empresa que reestructura → fondo de garantía obligatorio.
- Aceleración: con los derechos ya devengados, despedir sale marginalmente más barato → devengo condicionado a permanencia.
- Desintermediación: un pool nacional de 20.000-30.000 M€ fuera de la supervisión bancaria exige transparencia regulatoria.
- Infradeclaración del valor V: requiere auditabilidad (metadatos de uso, atribución Shapley).

8 · Conclusión: cuándo es óptimo cada sistema

El impuesto pigouviano es óptimo cuando...

- θ negociado por debajo del 2-4% (suelo de tramo)
- El desplazado es joven o de baja antigüedad (< 12 años de CI)
- La ocupación está bajo el percentil 50 ITEA (único instrumento universal)
- País de cuña fiscal y fiscalidad del capital altas (Bélgica, Francia)
- El canal fiscal es excepcionalmente eficiente ($i \leq 20\%$) y la afectación creíble

El royalty acumulativo es óptimo cuando...

- $\theta \geq 4-5\%$ (cualquier tramo medio-alto ITEA)
- Carrera acumulada ≥ 15 años; desplazados senior ($\geq 50-55$)
- País de protección pública débil (EE. UU., R. Unido, Canadá)
- Fiscalidad del capital moderada ($\leq 22\%$: España, bloque anglosajón)
- Siempre, desde la óptica del Estado y del contribuyente (26-39% más barato)

La recomendación de diseño que se deriva de la simulación: legislar el impuesto como régimen subsidiario ($\tau \geq 20\%$) y permitir el descuelgue hacia royalties acumulativos negociados dentro de la zona de contratación, con garantía de insolvencia obligatoria, una fracción del depósito destinada a cotización de pensiones, y el spread de financiación interna como variable de reparto en convenio.

Glosario rápido

w^I	Coste laboral total: salario bruto + cotización empresarial. Es la base del impuesto y la referencia del valor V.
V	Flujo anual del activo algorítmico atribuible al trabajador: $V = \kappa \cdot w^I$.
Vintage	La «cosecha» de derechos generada por los proyectos de un año; decae un 15% anual (vida media $\approx 6,7$ años).
Wallet	Cuenta personal custodiada donde se acumulan los derechos en tokens; tres destinos: depósito IPC, financiación interna (IPC+spread) o retirada.

i	Ineficiencia del canal fiscal: parte de la recaudación perdida en administración y peso muerto (20–45%).
η_0	Recuperación de renta sin ningún mecanismo: lo que la prestación pública repone por sí sola ($\approx 0,46$ – $0,56$ según país).
Zona de contratación	Intervalo de θ donde trabajador y empresa prefieren ambos el royalty al impuesto: [3,7%, 5,0%] con $\tau = 20\%$.

Notas metodológicas: fiscalidad nacional paramétrica aproximada (2026); sistemas de desempleo simplificados (prestación bienal topada + asistencial); perfil de referencia P94/ $\kappa=1,8$; términos reales con descuento del 3%; percentiles ITEA del ejemplo ilustrativos. La comparación de ciclo vital incluye la prefinanciación de la wallet, que la empresa paga durante la carrera: el royalty no es más barato en coste total — es mejor en sincronización. Resultados reproducibles con el motor del Simulador ITEA (fronteras.py, modelo.py, acumulativo.py).